Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Kisi-kisi dan Contoh Soal UTS

Kisi-kisi dan Contoh Soal UTS

Contoh bentuk soal. Soal ujian sebenarnya berbeda angka dan konteksnya.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
A dan *B*	*A* digit terakhir NIM (0 menjadi 5), *B* digit kedua dari belakang (0 menjadi 3). *A* = _____ *B* = _____
Aturan	Contoh bentuk soal UTS untuk latihan mandiri. Kerjakan dalam 120 menit dengan satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan, lalu cocokkan dengan pembahasan di slide P8.

Kisi-kisi

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0608	Menggambar flowchart dari narasi: simbol benar, alur logis, mulai dan selesai lengkap, keputusan tepat	flowchart	15%
2	0607	Menulis pseudocode yang konsisten, logikanya benar, dan semua variabelnya terdefinisi	pseudocode	25%
3	0607	Menelusuri pseudocode dengan trace table: setiap baris atau putaran, nilai variabel akurat	trace table	30%
4	0608	Menganalisis algoritma: menemukan kesalahan, menjelaskan mengapa salah, dan memperbaikinya	uraian	15%
5	0607	Merancang solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, dan pseudocode yang terpadu	desain	15%

Contoh soal

Soal 1 (skor 15)

Gambar flowchart: baca nilai; jika minimal 55 tampilkan lulus, dan jika juga minimal 85 tampilkan pujian; selainnya tampilkan remedial.

Soal 2 (skor 25)

Tulis pseudocode yang membaca bilangan bulat positif *n*, menampilkan semua pembaginya, dan banyak pembaginya.

Soal 3 (skor 30)

Trace: `x ← 10`, `y ← 3`, `SELAMA x > y`: `x ← x - y`, `y ← y + 1`. Lalu tulis keluaran `UNTUK i ← 1 SAMPAI 3`, `UNTUK j ← 1 SAMPAI i`, `OUTPUT i * j`, baris baru.

Soal 4 (skor 15)

```
i ← 1
SELAMA i < N
  total ← total + i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Ingin menjumlahkan 1 sampai *N* ke `total`. Temukan dua kesalahan, jelaskan, perbaiki.

Soal 5 (skor 15)

Kasir kantin: harga per porsi Rp12.000; pembelian minimal 5 porsi diskon 10 persen. Kasir memasukkan banyak porsi setiap pembeli sampai memasukkan 0, lalu sistem menampilkan total pendapatan. Rancang dekomposisi, flowchart, dan pseudocode.